I. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

ក. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)}{\dfrac{\pi}{4}-x}$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}}$ គ. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos^2 3x}{-2x^2}$ ឃ. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2-x}{|x|}$ ។

II. **(១៥ពិន្ទុ)** គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i\sqrt{3}$, $z_2=-1-i\sqrt{3}$ ។

ក. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , z_1z_2 ។

ខ. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

គ. បង្ហាញថា z_1 និង z_2 ជាឫសរបស់សមីការ $z^3-8=0$ ។

III. **(១៥ពិន្ទុ)** នៅក្នុងថុងមួយគេមានប៊ូល 12 ដែលមានសរសេរលេខពី 1 ដល់ 12 ។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ពីក្នុងថុងព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ ។

ក. រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលទាំង 3 មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 3» ។

ខ. រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានមានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 3» ។

គ. រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានមានលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលសងរួម $d=3$» ។

IV. **(៣៥ពិន្ទុ)** f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $]0\,,+\infty[$ ដោយ $f(x)=x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}$ និង C ជាក្រាបរបស់វា ។

១. ក. រក $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ខ. $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ ។

គ. ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ Δ ដែលមានសមីការ $y=x-5$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C នៅជិត $+\infty$ ។

ឃ. កំណត់អាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និងខ្សែកោង C ។

២. ក. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $]0\,,+\infty[$ គេបាន $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ ។

ខ.សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ដោយដឹងថាសមីការ $g(x)=0$ មានចម្លើយ $x'=1$ និង $x''=\alpha$ $(1<\alpha)$ ។

V. **(៤៥ពិន្ទុ)** f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=4-x-2e^{-x}$ ។ គេតាងដោយ C ជាក្រាបរបស់វា ។

១. ក. រក $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

ខ. បង្ហាញថាបន្ទាត់ D មានសមីការ $y=-x+4$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C ។

គ. តើខ្សែកោង C នៅលើឬក្រោមបន្ទាត់ D ចូរបញ្ជាក់ ។

ឃ. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x)=\dfrac{4e^x-xe^x-2}{e^x}$ ។

ង. រក $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$, (ប្រើលទ្ធផល $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x=0$) ។

២. ក. គណនា $f'(x)$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f ។ កំណត់តម្លៃពិតនៃអតិបរមារបស់ f ។

ខ. A ជាចំណុចនៅលើខ្សែកោង C ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ A ។

គ. បង្ហាញថាសមីការ $f(x)=0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ដែលគេតាងដោយ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1\,,0]$ ។

I. គណនាលីមីត :

ក. $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{4}-x}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

គេតាង $t=x-\dfrac{\pi}{4}$ នោះ $-t=\dfrac{\pi}{4}-x$

បើ $x\to\dfrac{\pi}{4}$ នោះ $t\to 0$

គេបាន $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{4}-x}=\lim_{t\to 0}\dfrac{2\sin t}{-t}=-2$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\pi}{4}-x}=-2}$ ។

ខ. $\lim_{x\to 0}\dfrac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{-2\sin 5x\cdot\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)}{\left(\sqrt{5}-\sqrt{x+5}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)}$

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{-2\sin 5x\cdot\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)}{5-(x+5)}$

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{-2\sin 5x\cdot\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)}{-x}$

$=\lim_{x\to 0}\left[\dfrac{\sin 5x}{5x}\cdot 10\left(\sqrt{5}+\sqrt{x+5}\right)\right]$

$=1\cdot 10\left(\sqrt{5}+\sqrt{5}\right)=20\sqrt{5}$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\dfrac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}}=20\sqrt{5}}$ ។

គ. $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos^2 3x}{-2x^2}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 3x}{-2x^2}$

$=\lim_{x\to 0}\dfrac{9\sin^2 3x}{-2\cdot(3x)^2}=-\dfrac{9}{2}$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos^2 3x}{-2x^2}=-\dfrac{9}{2}}$ ។

ឃ. $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-x}{|x|}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

គេមានពីរករណីគឺ $x\to 0^-$ និង $x\to 0^+$

• ករណី $x\to 0^-$ នោះ $|x|=-x$

គេបាន $\lim_{x\to 0^-}\dfrac{x^2-x}{-x}=\lim_{x\to 0^-}\dfrac{x-1}{-1}=1$

• ករណី $x\to 0^+$ នោះ $|x|=x$

គេបាន $\lim_{x\to 0^+}\dfrac{x^2-x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\dfrac{x-1}{1}=-1$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2-x}{|x|}=\begin{cases}1 & \text{បើ } x\to 0^-\\ -1 & \text{បើ } x\to 0^+\end{cases}}$

II. ក. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , z_1z_2 :

គេមាន $z_1=-1+i\sqrt{3}$, $z_2=-1-i\sqrt{3}$

គេបាន $z_1+z_2=\left(-1+i\sqrt{3}\right)+\left(-1-i\sqrt{3}\right)=\boxed{-2}$

$z_1-z_2=\left(-1+i\sqrt{3}\right)-\left(-1-i\sqrt{3}\right)=\boxed{2i\sqrt{3}}$

$z_1z_2=\left(-1+i\sqrt{3}\right)\left(-1-i\sqrt{3}\right)=1-3i^2=\boxed{4}$

ខ. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$z_1=-1+i\sqrt{3}=2\left(-\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=\boxed{2\left(\cos\dfrac{2\pi}{3}+i\sin\dfrac{2\pi}{3}\right)}$

$z_2=-1-i\sqrt{3}=2\left(-\dfrac{1}{2}-i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)=\boxed{2\left(\cos\dfrac{4\pi}{3}+i\sin\dfrac{4\pi}{3}\right)}$

គ. បង្ហាញថា z_1 និង z_2 ជាឫសរបស់សមីការ $z^3-8=0$

ដោយ $z^3-8=0$

$(z-2)\left(z^2+2z+4\right)=0$

ចំពោះ $z^2+2z+4=0$ មាន $\Delta'=1-4=-3$

នាំឱ្យ $z=\dfrac{-1\pm\sqrt{-3}}{1}=\left[\begin{array}{l}-1+i\sqrt{3}=z_1\\ -1-i\sqrt{3}=z_2\end{array}\right.$

ដូចនេះ $\boxed{z_1 \text{ និង } z_2 \text{ ជាឫសរបស់សមីការ } z^3-8=0}$ ។

III. គេមានប៊ូល 12 សរសេរលេខពី 1 ដល់ 12 គេចាប់យកប៊ូល 3 :

នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច $n(S)=C(12\ ,\ 3)$ ដែល

$$C(12\ ,\ 3)=\frac{12!}{(12-3)!\cdot 3!}=\frac{12\cdot 11\cdot 10\cdot 9!}{9!\cdot 3\cdot 2}=220$$

គ. រកប្រូបាប «ប៊ូលទាំង 3 មានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 3»

ប៊ូលមានលេខចែកដាច់នឹង 3 រួមមាន 3 , 6 , 9 , 12

នាំឱ្យ ចំនួនករណីស្រប $n(A)=C(4\,,\,3)=4$

គេបាន $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{4}{220}=\dfrac{1}{55}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A)=\dfrac{1}{55}}$ ។

ខ. រកប្រូបាប « មានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 3 »

គេចាប់បានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 3 នោះនៅសល់ប៊ូលពីរទៀតមានលេខចែកមិនដាច់នឹង 3

នាំឱ្យ ចំនួនករណីស្រប $n(B)=C(4\,,1)\times C(8\,,\,2)$

$$n(B)=4\times\frac{8!}{6!\cdot 2!}=4\times\frac{8\cdot 7\cdot 6!}{6!\cdot 2}=4\times 28$$

គេបាន $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(S)}=\dfrac{4\times 28}{220}=\dfrac{28}{55}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\dfrac{28}{55}}$ ។

គ. រកប្រូបាប «មានលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្តមាន $d=3$»

លេខលើប៊ូលមានលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែល $d=3$ រួមមាន៖

$(1\,,4\,,7)\,,(2\,,5\,,8)\,,(3\,,6\,,9)\,,(4\,,7\,,10)\,,$

$(5\,,8\,,11)\,,(6\,,9\,,12)$ មានចំនួន 6 ករណី

នាំឱ្យ ចំនួនករណីស្រប $n(C)=6$

គេបាន $P(C)=\dfrac{n(C)}{n(S)}=\dfrac{6}{220}=\dfrac{3}{110}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C)=\dfrac{3}{110}}$ ។

IV. ១. រកលីមីត :

គេមាន $f(x)=x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}$ កំណត់លើ $]0\,,+\infty[$

និងមាន C ជាក្រាបរបស់វា

ក. រក $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}\right)$

$$=+\infty-5+0+0=\boxed{+\infty}$$

ខ. រក $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}\right)$

$$=\lim_{x\to 0}\left[x-5+\frac{1}{x}(8\ln x+9)\right]$$

$$=0-5+\infty\left[8(-\infty)+9\right]=\boxed{-\infty}$$

គ. ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ Δ ដែលមានសមីការ $y=x-5$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C នៅជិត $+\infty$

គេមាន $f(x)=x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}$

ដោយ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}\right)=0+0=0$

នាំឱ្យ បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y=x-5$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C ។

ឃ. កំណត់អាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និងខ្សែកោង C

គេមាន បន្ទាត់ $\Delta:\ y=x-5$ និង

ខ្សែកោង $C:f(x)=x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}$

គេបានសមីការអាប់ស៊ីស

$$x-5+\frac{8\ln x}{x}+\frac{9}{x}=x-5$$

$$\frac{8\ln x}{x}+\frac{9}{x}=0\ ,\ x>0$$

$$8\ln x+9=0\ \Rightarrow\ x=e^{\frac{-9}{8}}$$

ដូចនេះ អាប់ស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វកំណត់បានគឺ $\boxed{x=e^{-\frac{9}{8}}}$ ។

២. ក. បង្ហាញថា $\forall x\in\,]0,+\infty[$ គេបាន $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$

គេមាន $f(x)=x-5+\dfrac{8\ln x}{x}+\dfrac{9}{x}=x-5+\dfrac{9+8\ln x}{x}$

នាំឱ្យ $f'(x)=1+\dfrac{(9+8\ln x)'\,x-(x)'(9+8\ln x)}{x^2}$

$$=1+\frac{8-(9+8\ln x)}{x^2}=\frac{x^2-1-8\ln x}{x^2}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}\ \text{ដែល}\ g(x)=x^2-1-8\ln x}$ ។

ខ.សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ដោយដឹងថាសមីការ $g(x)=0$ មានចម្លើយ $x'=1$ និង $x''=\alpha\ \ (1<\alpha)$

គេមាន $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}\ ,\ \forall x\in\,]0\,,+\infty[\ \ ,\ \ x^2>0$

នាំឱ្យ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $g(x)$

គេមាន $g(x)=x^2-1-8\ln x$

មានឫស $x'=1$ និង $x''=\alpha\ \ (1<\alpha)$

ហើយ $g'(x)=2x-\dfrac{8}{x}=\dfrac{2x^2-8}{x}=\dfrac{2(x+2)(x-2)}{x}$

ចំពោះ $\forall x\in]0\,,+\infty[$ នោះ $\dfrac{2(x+2)}{x}>0$

នាំឱ្យ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $x-2$ (មានឫស $x=2$)

$g(2)=2^2-1-8\ln 2\approx -2.5$

លីមីត $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(x^2-1-8\ln x\right)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to +\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to +\infty}\left(x^2-1-8\ln x\right)=+\infty$

តារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$

x	0		1		2		α		$+\infty$
$g'(x)$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\searrow$	-2.5	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

តាមតារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$ គេទាញបានសញ្ញានៃ $g(x)$

$g(x)>0$ កាលណា $x\in(0\,,1)\cup(\alpha\,,+\infty)$

$g(x)<0$ កាលណា $x\in(1\,,\alpha)$

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$, $f(1)=1-5+\dfrac{8\ln 1}{1}+\dfrac{9}{1}=5$

x	0		1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	$f(\alpha)$	$\nearrow$	$+\infty$

ដូចនេះ៖ បើ $x<1$ ឬ $x>\alpha$ នោះ f ជាអនុគមន៍កើន

បើ $1<x<\alpha$ នោះ f ជាអនុគមន៍ចុះ

បើ $x=1\,,x=\alpha$ នោះ f ជាអនុគមន៍ថេរ ។

V. ១. ក. រក $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$:

គេមាន $f(x)=4-x-2e^{-x}$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$ និងមាន C ជាក្រាបរបស់វា

គេបាន $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to +\infty}\left(4-x-2e^{-x}\right)$

$=4-\infty-0=\boxed{-\infty}$

ខ. បង្ហាញថា $D: y=-x+4$ **ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង** C

គេមាន $f(x)=4-x-2e^{-x}$ (ជាទម្រង់កាណូនិក)

ដោយ $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(-2e^{-x}\right)=\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{-2}{e^x}=0$

នាំឱ្យ បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $D: y=-x+4$ ជា អាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប C តាងអនុគមន៍ ខាង $+\infty$ ។

គ. តើខ្សែកោង C **នៅលើឬក្រោមបន្ទាត់** D **ចូរបញ្ជាក់**

គេសិក្សាផលសងរវាងសមីការក្រាប C និងសមីការបន្ទាត់ D

គេបាន $f(x)-y=\left(4-x-2e^{-x}\right)-(4-x)=-2e^{-x}$

ដោយ $e^{-x}>0\,,\forall x\in\mathbb{R}$ នោះ $f(x)-y=-2e^{-x}<0$

ដូចនេះ៖ $\boxed{\text{ក្រាប } C \text{ នៅពីខាងក្រោមបន្ទាត់ } D\,,\ \forall x\in\mathbb{R}}$ ។

ឃ. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x)=\dfrac{4e^x-xe^x-2}{e^x}$

គេមាន $f(x)=4-x-2e^{-x}$

$=4-x-\dfrac{2}{e^x}=\dfrac{4e^x-xe^{-x}-2}{e^x}$

ដូចនេះ៖ $\boxed{f(x)=\dfrac{4e^x-xe^x-2}{e^x}}$ ។

ង. រក $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$, (**ប្រើលទ្ធផល** $\lim\limits_{x\to -\infty} xe^x=0$)

ដោយ $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to -\infty}\left(\dfrac{4e^x-xe^x-2}{e^x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to -\infty} e^{-x}\left(4e^x-xe^x-2\right)$

$=(+\infty)(4\cdot 0-0-2)=-\infty$

ដូចនេះ៖ រកបាន $\boxed{\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)=-\infty}$ ។

២. ក. គណនា $f'(x)$

គេមាន $f(x)=4-x-2e^{-x}$ នោះ $f'(x)=-1+2e^{-x}$

ដូចនេះ៖ គណនាបាន $\boxed{f'(x)=-1+2e^{-x}}$ ។

➤សិក្សាអថេរភាពនៃ f

គេឱ្យ $f'(x)=0 \Leftrightarrow -1+2e^{-x}=0$

គេបាន $e^{-x}=\dfrac{1}{2}$ នោះ $-x=\ln\dfrac{1}{2}$ ឬ $x=\ln 2$

- បើ $f'(x)>0$ នោះ $-1+2e^{-x}>0$ នាំឱ្យ $x<\ln 2$
- បើ $f'(x)<0$ នោះ $-1+2e^{-x}<0$ នាំឱ្យ $x>\ln 2$

តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f

x	$-\infty$		$\ln 2$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$3-\ln 2$	$\searrow$	$-\infty$

$f(\ln 2)=4-\ln 2-2e^{-\ln 2}=3-\ln 2\approx 2.3$

តាមតារាងអថេរភាពគេអាចទាញបានពីអថេរភាពនៃក្រាប C

បើ $x<\ln 2$ នោះ f ជាអនុគមន៍កើន

បើ $x>\ln 2$ នោះ f ជាអនុគមន៍ចុះ

បើ $x=\ln 2$ នោះ f ជាអនុគមន៍ថេរ ។

➤កំណត់តម្លៃពិតនៃអតិបរមារបស់ f

តាមតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ ត្រង់ $x=\ln 2$, $f'(x)=0$ ហើយប្តូរសញ្ញាពីរ $(+)$ ទៅ $(-)$ បញ្ជាក់ថា f មានអតិបរមាមួយស្មើនឹង $f(\ln 2)=3-\ln 2\approx 2.3$ ។

ដូចនេះ តម្លៃអតិបរមាធៀបរកបានគឺ

$$\boxed{f(\ln 2)=3-\ln 2\approx 2.3}$$ ។

ខ. កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ A

សមីការបន្ទាត់ប៉ះរាង $T: y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

ដោយ T ប៉ះក្រាប C ត្រង់ចំណុច A មានអាប់ស៊ីស $x_0=0$

គេបាន $f'(x_0)=f'(0)=-1+2e^{-0}=1$

$f(x_0)=f(0)=4-0-2e^{-0}=2$

នាំឱ្យ $T: y=1(x-0)+2$ នោះ $T: y=x+2$

ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ប៉ះ $\boxed{T: y=x+2}$ ។

គ. បង្ហាញថាសមីការ $f(x)=0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ ដែលគេតាងដោយ β នៅក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$

តាមតារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f នៅចន្លោះ $[-1, 0]$

គេបាន f ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាង (គ្មានបរមា)

ម្យ៉ាងទៀត $f(-1)=4-(-1)-2e^{-(-1)}=5-2e$

$f(0)=4-0-2e^{-0}=2$

នាំឱ្យ $f(-1)\times f(0)=(5-2e)\cdot 2=10-4e<0$

ដោយ ក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$ មាន f ជាអនុគមន៍កើន និង មាន $f(-1)\times f(0)<0$

នាំឱ្យ ក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$ គឺ f មានឫសតែមួយគត់ តាងដោយ β

ដូចនេះ សមីការ $f(x)=0$ មានឫសតែមួយគត់នៅក្នុងចន្លោះ $[-1, 0]$ ។